

Juan David Muñoz-Bolaños

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Österreich (Tirol)

+43 676 9115145

juan.munoz@i-med.ac.at

6. April 2026

TRUMPF Maschinen Austria GmbH + Co. KG

Frau Mia Basac

Pasching

Österreich

Bewerbung als Softwareentwickler (w/m/d) Robotik/Vision | Req. R00039130

Sehr geehrte Frau Basac,

die Automatisierung komplexer Biegeprozesse durch intelligente Vision-Systeme ist eine technologische Herausforderung, für die ich die passende Expertise mitbringe. Als Physikingenieur an der Schnittstelle zwischen Optik, Lasersystemen und automatisierter Bildverarbeitung biete ich TRUMPF eine seltene Kombination: fundierte theoretische Tiefe aus meiner Promotion, Expertise in der Präzisionsjustage optischer Systeme und praktische Erfahrung in der Implementierung robuster Machine-Vision-Lösungen in der Serienfertigung.

In meiner Zeit bei INTECOL S.A.S. habe ich Halcon-basierte Inspektionspipelines für Hochgeschwindigkeitsproduktionslinien entwickelt und erfolgreich in den Betrieb überführt. Dabei habe ich traditionelle KI-Methoden für die Segmentierung und Objekterkennung eingesetzt. Durch die Integration von Cognex VisionPro für die robotergestützte Teileerkennung und die präzise Ausrichtung optischer Komponenten bin ich mit den Anforderungen an Zuverlässigkeit in der Fertigungsautomatisierung bestens vertraut. Diese Erfahrung qualifiziert mich unmittelbar für die Lokalisierung von Blechplatten sowie die videobasierte Überwachung Ihrer Biegezellen.

Während meines Masterstudiums am Leibniz-IPHT in Jena habe ich mich intensiv mit moderner KI befasst: Ich entwickelte Algorithmen (Clustering, supervised ML) zur Analyse von hyperspektralen Bilddaten, unter anderem zur automatisierten Detektion von Krebszellen. Meine aktuelle Promotion an der Medizinischen Universität Innsbruck vertieft dieses Profil im Bereich der Lasersysteme und der hochpräzisen Wellenfeldmodellierung zur Aberrationskorrektur. Mit fundierten Kenntnissen in Python, C++ (OpenCV) und sicherem Umgang mit Git bin ich bereit, Ihre Vision-Algorithmen – von der 3D-Vermessung bis zur videoanalytischen Prozessüberwachung – technologisch voranzutreiben.

Ich bin uneingeschränkt arbeitsberechtigt und ab dem 1. Juli 2026 verfügbar. Ich freue mich darauf, Ihnen meine Konzepte für die Zukunft der automatisierten Bildverarbeitung bei TRUMPF persönlich vorzustellen.

Mit freundlichen Grüßen,

Juan David Muñoz-Bolaños

Doktorand, Medizinische Universität Innsbruck